



**Universidad Autónoma
de Baja California**

PROYECTO DE CARRERA

Taller 1 – Identificación de problemas reales.

Valdez Meza Kevin Osmar
1288703

26 – Agosto – 2026

1. HydroMate

Nombre provisional: HydroMate.

Lugar o contexto donde ocurre: Puede presentarse en hogares, escuelas, invernaderos y también en instalaciones hidropónicas más grandes. En todos esos casos las plantas dependen de una solución nutritiva compartida y de un sistema de circulación de agua. En Tijuana y otras ciudades con donde el agua es un recurso valioso, ya que es una de las formas de producir alimentos usando el agua de manera más eficiente.

Usuario o personas afectadas: Personas que cultivan en casa, pequeños y medianos productores, operadores de sistemas hidropónicos. En una escala grande, una sola persona puede tener que vigilar muchas variables al mismo tiempo.

Descripción de la situación actual: La hidroponía puede ahorrar espacio y agua, pero requiere estar pendiente de varias condiciones. El problema no es solamente regar: también hay que revisar que exista suficiente agua, que la circulación funcione, que el pH y la concentración de nutrientes se mantengan dentro de rangos adecuados y que la temperatura de la solución no se salga de control. Si algo cambia y nadie lo detecta, muchas plantas pueden verse afectadas porque comparten el mismo circuito. En un sistema pequeño esto puede significar perder varias plantas y en una instalación más grande la misma clase de falla puede afectar una cantidad mucho mayor de cultivo y generar desperdicio de agua, nutrientes, tiempo y dinero.

Causas principales: Supervisión manual frecuente, cambios en el consumo de agua y nutrientes conforme crecen las plantas, errores al preparar o corregir la solución, fallas de bombeo, nivel bajo en el depósito, variaciones de temperatura y dificultad para interpretar varias mediciones al mismo tiempo. Cuando el sistema crece, también se vuelve más complicado revisar manualmente cada zona con la misma frecuencia.

Consecuencias principales: Crecimiento deficiente, estrés o pérdida de plantas, desperdicio de solución nutritiva, daño a bombas si trabajan sin agua, más tiempo dedicado a revisiones manuales y dificultad para mantener condiciones parecidas en diferentes partes del cultivo. A mayor escala, una falla que no se detecta rápido puede afectar más producción antes de que el encargado se dé cuenta.

Evidencia de que el problema existe: La FAO señala que la hidroponía requiere conocimientos técnicos y un manejo cuidadoso, y que errores o fallas del equipo pueden causar pérdidas rápidas. También reporta que, cuando está bien diseñada y manejada, puede usar hasta 90 % menos agua que algunos sistemas convencionales. Además, una revisión científica reciente sobre hidroponía inteligente identifica como retos importantes el monitoreo, control, costo, escalabilidad y confiabilidad de estos sistemas.

Frecuencia o magnitud aproximada: La supervisión es necesaria durante todo el ciclo de cultivo. El nivel de agua puede cambiar diariamente, mientras que pH, concentración, temperatura y funcionamiento de la circulación deben revisarse de forma periódica. La magnitud del problema crece con el número de plantas y zonas: en una torre doméstica se vigila un solo depósito, pero en un invernadero se pueden necesitar lecturas de varios sectores y un sistema que ayude a priorizar dónde intervenir.

Posible solución tecnológica: Desarrollar HydroMate como una plataforma de monitoreo y asistencia que pueda comenzar con una torre hidropónica y escalar a varios módulos o zonas de

cultivo. El sistema podría registrar variables importantes, automatizar tareas repetitivas como el riego o circulación, detectar condiciones de riesgo y avisar al usuario qué necesita revisar. Para una primera versión, las correcciones de nutrientes y pH pueden seguir siendo manuales y supervisadas. En una escala mayor, la misma idea puede organizar la información de varios depósitos o áreas para que un encargado no tenga que revisar todo de forma manual.

Posibles entradas, salidas o datos involucrados:

- Entradas: nivel de agua, temperatura de la solución, pH, concentración aproximada de nutrientes, estado de circulación, horarios y configuración del cultivo.
- Salidas: encendido o apagado del riego/circulación, alarmas locales, notificaciones y recomendaciones al usuario.
- Datos: historial de mediciones, duración de riegos, alertas, consumo o cambios de nivel y configuración por cultivo o zona.

Recursos disponibles: Es posible comenzar con un prototipo de torre vertical, materiales de plomería comerciales, un sistema embebido, sensores y una aplicación sencilla. Para demostrar la idea no se necesita desde el inicio un invernadero industrial: primero se puede validar el funcionamiento en una torre real y después analizar cómo repetir la misma arquitectura en varias zonas.

Riesgo o dificultad principal: Conseguir mediciones suficientemente confiables y evitar que el usuario dependa de datos incorrectos. También se deben considerar fugas, raíces que bloqueen el flujo, fallas de comunicación, mantenimiento de sensores y la diferencia entre un prototipo de pocas plantas y un sistema de mayor escala. La solución debe seguir funcionando de manera segura aunque la conexión a Internet falle. Aparte que existen variables que no son fácilmente medibles como enfermedad en las plantas o temporadas de cultivo.

Posibilidad de acceder al usuario o lugar: Alta para la primera etapa. El prototipo puede instalarse en un hogar y observarse durante semanas. Se pueden obtener fotografías, registros de sensores y resultados de cultivo. Para ampliar la validación se podrían entrevistar productores, encargados de invernaderos o personas que ya utilicen hidroponía para conocer qué variables revisan y qué fallas les generan más trabajo.

2. FamiFinder

Nombre provisional: FamiFinder.

Lugar o contexto donde ocurre: Hogares, colonias, parques, centros de cuidado y otros espacios públicos donde una persona con Alzheimer u otra demencia todavía conserva movilidad y puede alejarse de una zona segura sin que su cuidador lo note de inmediato.

Usuario o personas afectadas: La persona con Alzheimer y sus familiares o cuidadores. La persona protegida llevaría el dispositivo, mientras que el familiar o cuidador sería quien recibiría las alertas y consultaría la ubicación.

Descripción de la situación actual: Las personas con Alzheimer pueden desorientarse incluso en lugares conocidos. En algunos casos pueden salir de casa, caminar una distancia considerable y después no recordar cómo regresar. El problema para la familia es que una ausencia de pocos minutos puede pasar desapercibida y, cuando comienza la búsqueda, no siempre se conoce la dirección que tomó la persona ni su última ubicación. Mientras más tiempo pasa, más difícil puede resultar encontrarla rápidamente.

Causas principales: Deterioro de memoria y orientación espacial, confusión, cambios de rutina, inquietud, supervisión momentáneamente interrumpida y falta de una alerta automática cuando la persona sale de una zona considerada segura.

Consecuencias principales: Extravío, accidentes, exposición al clima o al tránsito, necesidad de movilizar familiares o autoridades y una carga emocional importante para cuidadores. El tiempo transcurrido antes de detectar que la persona se alejó puede hacer más complicada la búsqueda.

Evidencia de que el problema existe: La Alzheimer's Association indica que 6 de cada 10 personas con demencia presentan al menos un episodio de deambulación y que muchos casos se repiten. El National Institute on Aging también considera la deambulación y el extravío como problemas de seguridad y menciona tecnologías de localización como una herramienta de apoyo. En México, la Secretaría de Salud informó en 2024 una prevalencia de Alzheimer de 7.8 % entre personas mayores de 60 años.

Frecuencia o magnitud aproximada: No todas las personas presentan los mismos episodios ni con la misma frecuencia, pero la cifra de 6 de cada 10 personas con demencia muestra que no es un problema aislado. Además, el riesgo puede mantenerse durante una etapa prolongada de la enfermedad mientras la persona todavía puede desplazarse de forma independiente.

Posible solución tecnológica: Desarrollar FamiFinder como un dispositivo de localización sencillo acompañado de una interfaz para el cuidador. El sistema podría reconocer cuando la persona sale de una zona segura, registrar la última ubicación conocida y enviar una alerta para reducir el tiempo entre el inicio del extravío y la búsqueda. No sustituiría la supervisión humana; funcionaría como una herramienta adicional de apoyo.

Posibles entradas, salidas o datos involucrados:

- Entradas: ubicación, hora, estado del dispositivo, zona segura configurada y posiblemente movimiento.
- Salidas: alerta al cuidador, ubicación o última ubicación conocida y estado del dispositivo.
- Datos: historial limitado de posiciones, eventos de salida de zona y nivel de batería. La cantidad de datos guardados debería reducirse a lo realmente necesario por privacidad.

Recursos disponibles: Para un prototipo académico se puede trabajar con tecnologías de localización y comunicación, un dispositivo portátil y un teléfono del cuidador. Las primeras pruebas pueden hacerse con recorridos controlados y usuarios simulados antes de involucrar a una persona vulnerable. También existe información pública de asociaciones y organismos de salud sobre deambulación, cuidado y prevención de extravíos.

Riesgo o dificultad principal: La autonomía de batería, cobertura, precisión de la ubicación, comodidad del dispositivo y posibilidad de que la persona se lo retire. También hay un riesgo importante de privacidad, porque la ubicación de una persona es información sensible. El sistema tendría que proteger los datos y evitar generar una falsa sensación de seguridad en la familia.

Posibilidad de acceder al usuario o lugar: Alta. En mi familia existen personas que padecen de Alzheimer y podría entrevistar a los principales cuidadores para entender sus necesidades y reducir sus dificultades.

Referencias

- FAO. (2024). Growing without soil: Hydroponics fundamentals, pros and cons.
- FAO. (2026). No soil, no problem. Hydroponics as a climate-smart solution.
- Ahmed, A. et al. (2025). Contemporary smart hydroponics systems: Taxonomy, enabling technologies, and challenges. Internet of Things, 34, 101794.
- Alzheimer's Association. Wandering.
- National Institute on Aging. (2024). Coping With Alzheimer's Behaviors: Wandering and Getting Lost.
- Secretaría de Salud. (2024). En México, padece Alzheimer 7.8% de las personas mayores de 60 años.